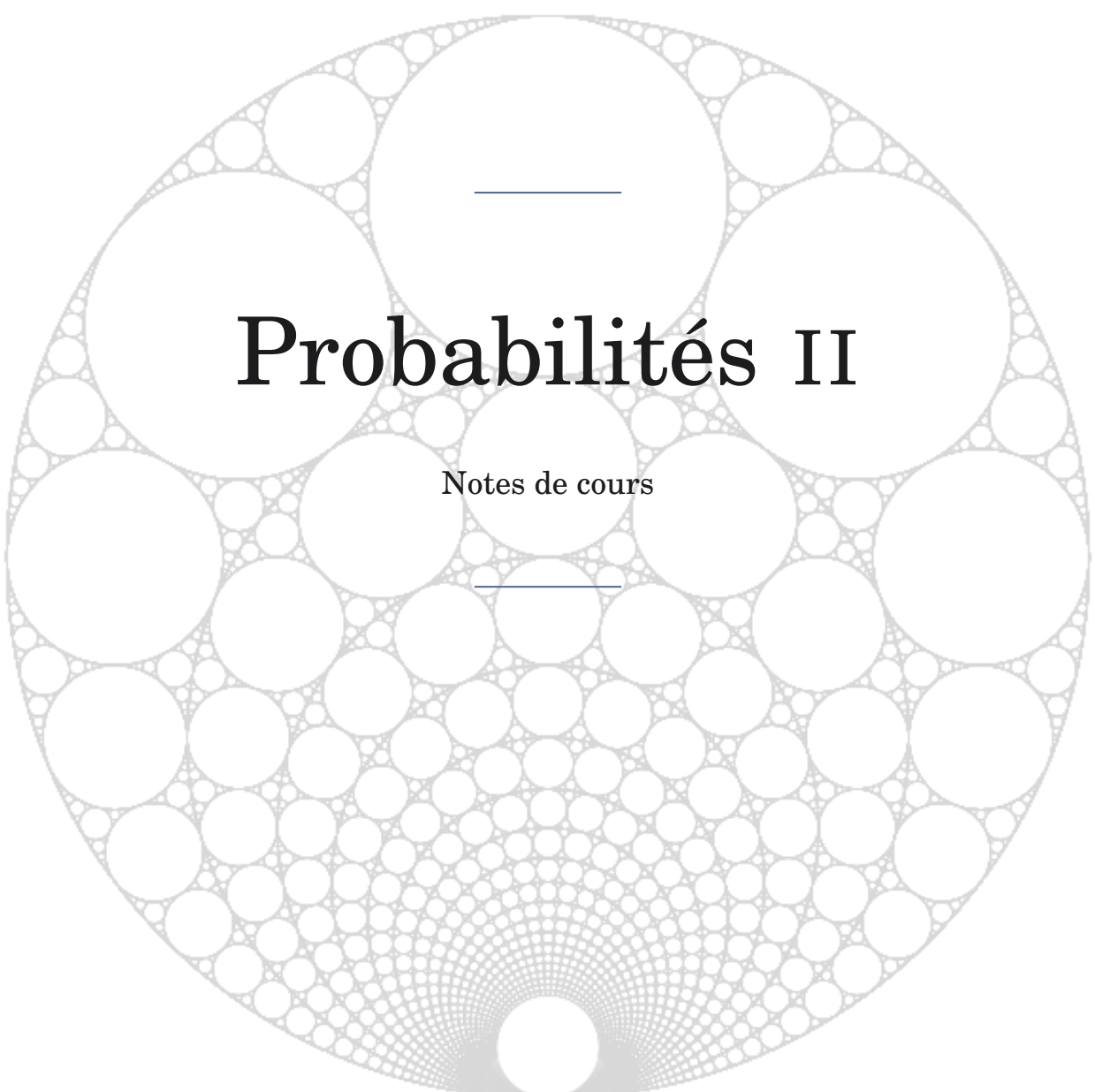


UNIVERSITÉ DE MONS · FACULTÉ DES SCIENCES



Probabilités II

Notes de cours

HAMIOT MANOA – PIETTE TIAGO

BaB3 — Sciences mathématiques

2026–2027

TABLE DES MATIÈRES

1	Chaînes de Markov en temps discret	2
1.1	Chaînes de Markov	2
1.2	Propriété forte de Markov	6
1.3	Visites par un état	9
1.4	Classification des états	12
1.5	Propriétés asymptotiques	15

1. CHAÎNES DE MARKOV EN TEMPS DISCRET

1.1 CHAÎNES DE MARKOV

Définition 1.1.1. Un processus stochastique est une collection $\{X_t \mid t \in T\}$ de v.a sur un espace $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, indexée par un ensemble T . Lorsque $T = \mathbb{N}$, on parle de processus stochastique en temps discret et lorsque $T = \mathbb{R}^{\geq 0}$, on parle de processus stochastique en temps continu.

On veut s'éloigner de la notion i.i.d. que l'on a pu étudier auparavant dans le but d'étudier des phénomènes plus complexes.

Définition 1.1.2. Une chaîne de Markov (en temps discret) est un processus stochastique $\{X_n \mid n \geq 0\}$ à valeurs dans un ensemble fini ou dénombrable E , qui satisfait :

Propriété de Markov :

$$P(X_{n+1} \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall j, i_0, \dots, i_n \in E$$

Homogénéité :

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P(X_1 = j \mid X_0 = i) \quad \forall n, \forall i, j \in E$$

Notation. Pour être clair, on établit les conventions suivantes :

$E = \{\text{états du système}\}$

$X_n = i$: le système est dans l'état i au moment n .

$X_n = i, X_{n+1} = j$: entre n et $n+1$, le système fait une transition de i à j

Un vecteur sera noté $\bar{v}$ et sa nature dépendra du contexte.

On utilise aussi : $\frac{1}{\infty} = 0$ et $0 \cdot \infty = 0$.

Définition 1.1.3. La matrice de transition d'une chaîne de Markov $\{X_n\}$ est la matrice $\underline{P}$ de dimension $|E| \times |E|$ telle que $\underline{P}_{ij} = P(X_1 = j \mid X_0 = i) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) \quad \forall n$

On dit aussi que $\underline{P}$ sera une matrice stochastique, c'est à dire que

- $P_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \in E$
- $\underline{P}\bar{1} = \bar{1}$

Pour être clair :

$$(\underline{P}\bar{1})_i = \sum_{k \in E} P_{ik} = \sum_{k \in E} P(X_1 = k \mid X_0 = i) = P(X_1 \in E \mid X_0 = i) = 1$$

Définition 1.1.4. Le vecteur initial $\bar{\alpha}$ d'une CM $\{X_n\}$ est le vecteur de dim $|E|$ tel que

$$\alpha_i = P(X_0 = i)$$

En fait, $\bar{\alpha}$ approxime la loi de la v.a de X_0

Proposition 1.1.5. Le couple $(\bar{\alpha}, P)$ caractérise complètement l'évolution de la CM.

(i)

$$P(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \alpha_{i_0} P_{i_0 i_1} P_{i_1 i_2} \dots P_{i_{n-1} i_n}$$

(ii)

$$P(X_n = j \mid X_0 = i) = (\underline{P}^n)_{ij}$$

(iii)

$$P(X_n = j) = (\bar{\alpha} \underline{P}^n)_j$$

Pour rappel :

$$P(A \cap B \mid C) = P(A \mid B, C)P(B \mid C)$$

Démonstration. Prouvons maintenant les trois points précédents :

(i) On a

$$\begin{aligned} P(X_0 = \dots, X_n = i_n) &= P(X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n \mid X_0 = i_0)P(X_0 = i_0) \\ &= P(X_2 = i_2, \dots, X_n = i_n \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1)P(X_1 = i_1 \mid X_0 = i_0)\alpha_{i_0} \\ &= P(X_3 = i_3, \dots, X_n = i_n \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, X_2 = i_2)P(X_2 = i_2 \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1)\underline{P}_{01} \\ &= P(X_3 = i_3, \dots, X_n = i_n \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, X_2 = i_2)P(X_2 = i_2 \mid X_1 = i_1)\underline{P}_{01}\alpha_{i_0} \text{ par } \\ &= \alpha_{i_0} P_{i_0 i_1} P_{i_1 i_2} \dots P_{i_{n-1} i_n} \end{aligned}$$

(ii) Par induction sur n . Le cas de base est trivialement vérifié. Supposons que cela est vrai pour n montrons le pour $n+1$

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = j \mid X_0 = i) &= \sum_{k \in E} P(X_{n+1} = j \mid X_0 = i, X_n = k)P(X_n = k \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} (P^n)_{ik} P_{kj} \\ &= (P^n P)_{ij} \\ &= (P^{n+1})_{ij} \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} P(X_n = j) &= \sum_{k \in E} P(X_n = j \mid X_0 = k)P(X_0 = k) \\ &= \sum_{k \in E} (P^n)_{kj} \alpha_k \\ &= (\bar{\alpha} P^n)_j \end{aligned}$$

□

Proposition 1.1.6 (Équations de Chapman-Kolmogorov).

$$P(X_{n+m} = j | X_0 = i) = \sum_{k \in E} (P(X_n = k | X_0 = i) P(X_m = j | X_0 = k))$$

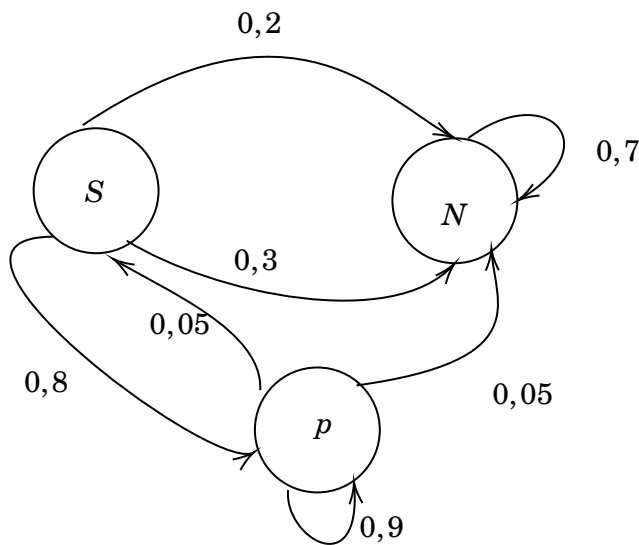
Démonstration. On sait que $P^{n+m} = P^n P^m$. On sait donc toujours que

$$P(X_{n+m} = j | X_0 = i) = \sum_{k \in E} P(X_n = k | X_0 = i) P(X_m = j | X_0 = k)$$

□

Exemple 1.1.7. Voici quelques exemples de CM :

Météo : Tous les jours on a un état que qui s'appel S pour soleil N pour nuage et p pour pluie. Et le temps qu'il fait demain est uniquement dépendant du temps de ce jour. Si disons, on sait que : aujourd'hui il fait soleil alors demain ce sera pluie (80%) et nuage (20%) et s'il fait nuageux alors demain soleil (30%) et nuage pour 70% et enfin si aujourd'hui on est dans l'état pluie alors il fait du soleil pour 5%, nuage pour 5% et pluie pour 90%



On peut construire sa matrice de transition comme : $P = \begin{pmatrix} 0 & 0,2 & 0,8 \\ 0,3 & 0,7 & 0 \\ 0,05 & 0,05 & 0,9 \end{pmatrix}$

Epidémies SIS : On suppose avoir une population de N personnes elle est fermée et constante. Un virus s'y balade. On catégorise la population avec les suseptibles et les infectés et une fois infecté apres être guérris on peut redevenir malade. On est infecté au moment n on est suseptible au moment $n+1$. On évalue que chaque infecté rencontre une autre personne suseptible se fait avec un probabilité p . Et la rencontre sus et infecté mène à la contamination avec une proba ρ . On note S_n le nombre de sus au moment n et I_n et le nombre d'infectés au moment n . Etant donné l'état de la

population nous avons pour tout n , $I_n = N - S_n$. Dans ce modèle, sachant S_n ,

$$S_{n+1} \sim \text{Bin}(S_n, q^{I_n}) + I_n$$

q étant la probabilité qu'un suseptible fixé échape à un effecté fixé. On peut soit ne pas rencontrer l'infecté ou le rencontré mais que ce contacte ne mmène pas à une contamination c'est à dire que

$$q = 1 - p + \rho(1 - p) = 1 - \rho p$$

Donc sachant S_n ,

$$S_{n+1} \sim \text{Bin}(S_n, q^{N-S_n}) + N - S_n$$

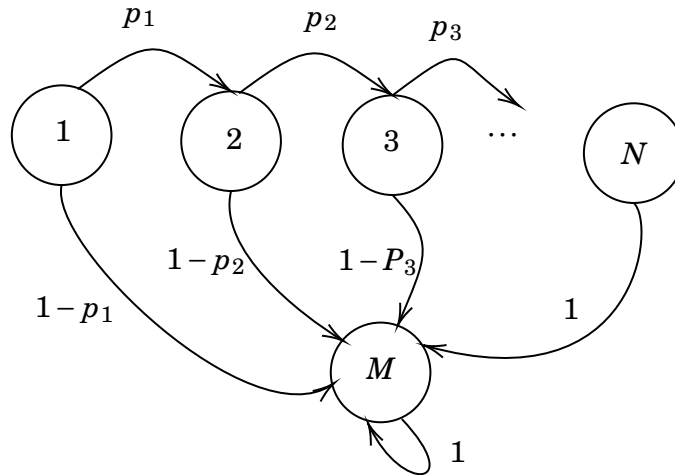
Ainsi, $\{S_n\}$ est une chaine de Markov, avec $\bar{\alpha} = \bar{e}_{s_0}$. On trouve donc

$$P_{ij} = P(X = j)$$

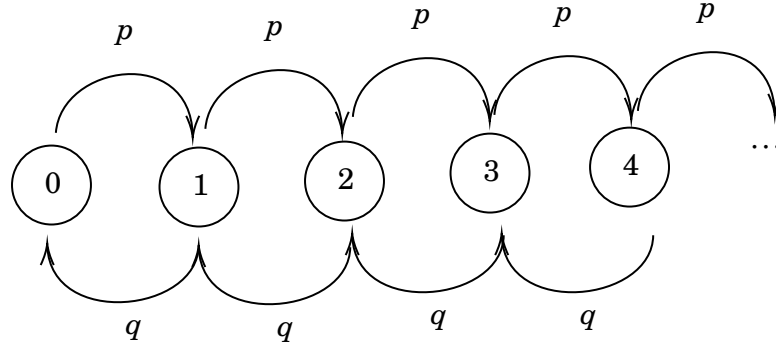
$$X = Y + N - i$$

$$Y \sim \text{Bin}(i, q^{N-i})$$

Durées de vie : Supposons avoir N classes d'âge $1, \dots, N$ avec pour chaque âge une probabilité sur survivre jusqu'a l'âge suivant. On peut se demander combien de personnes y'a t'il en vie pour une certaine classe d'âge avec un nombre de population de départ donné. On peut représenter cette CM comme :



Marche aléatoire : On suppose avoir une personne se baladant sur une droite il habite à l'état 0 et pour chaque états (endroits) dans lequel il se trouve il à une probabilité d'avancer et une probabilité de reculer. On peut se demander quel est la probabilité qu'il rentre chez lui un jour, par exemple. Voici une modélisation de cette CM :



où on construit sa matrice comme $P = \begin{pmatrix} q & p & 0 & 0 & 0 & \dots \\ q & 0 & p & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & q & 0 & p & \dots \\ 0 & 0 & 0 & q & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$

1.2 PROPRIÉTÉ FORTE DE MARKOV

Soit $\{X_n\}$ une chaîne de Markov, la propriété de Markov est :

$$\forall k \in \mathbb{N}_0 \quad P(X_{k+1} = i_1, \dots, X_{k+n} = i_n | X_0, X_1, \dots, X_k = i) = P(X_1 = i_1, X_2 = i_2, \dots, X_n = i_n | X_0 = i)$$

On peut se demander si on peut remplacer k par **une variable aléatoire** et que cette propriété reste vraie. En effet, cela est possible si cette v.a est un temps d'arrêt.

Définition 1.2.1. Soient $\{X_n\}$ une CM et T une v.a sur $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. On dit que T est un temps d'arrêt pour $\{X_n\}$ si $\forall n$, l'événement $T = n$ ne dépend que de $X_0, \dots, X_n$ (et pas du futur $X_{n+1}, \dots$)

Exemple 1.2.2. Voici deux exemples : soit $j \in E$,

- posons $\theta_j = \inf\{n \geq 0, X_n = j\}$
- posons $L_j = \sup\{n \geq 0, X_n = j\}$ (n'est pas un temps d'arrêt)

Proposition 1.2.3 (Propriété de Markov forte). Soient $\{X_n\}$ une chaîne de Markov $\sim (\alpha, P)$ et T un temps d'arrêt pour $\{X_n\}$. Alors, sachant $\{T < \infty, X_T = i\}$, le processus $\{X_{T+m} : m \geq 0\}$ est une chaîne de Markov $\sim (e_i, P)$, indépendante de $X_0, X_1, \dots, X_T$.

Autrement dit : si A est un événement qui ne dépend que de $X_0, \dots, X_T$, c'est-à-dire tel que $A \cap \{T = k\} \in \sigma(X_0, \dots, X_k)$ pour tout $k \geq 0$, et si $P(A, T < \infty, X_T = i) > 0$, alors pour tous $m \geq 1$ et $i_1, \dots, i_m$,

$$P(X_{T+1} = i_1, \dots, X_{T+m} = i_m | A, T < \infty, X_T = i) = P(X_1 = i_1, \dots, X_m = i_m | X_0 = i).$$

Démonstration. Fixons $m \geq 1$ et $i_1, \dots, i_m$, et notons

$$E := \{X_{T+1} = i_1, \dots, X_{T+m} = i_m\}, \quad E_k := \{X_{k+1} = i_1, \dots, X_{k+m} = i_m\} \quad (k \geq 0),$$

ainsi que

$$\pi := P(X_1 = i_1, \dots, X_m = i_m \mid X_0 = i).$$

On utilisera la propriété de Markov sous la forme suivante : pour tout $k \geq 0$ et tout $B \in \sigma(X_0, \dots, X_k)$ tel que $P(B, X_k = i) > 0$,

$$P(E_k \mid B, X_k = i) = \pi. \quad (1.1)$$

Par définition de la probabilité conditionnelle, il suffit de montrer que

$$P(E, A, T < \infty, X_T = i) = \pi P(A, T < \infty, X_T = i). \quad (1.2)$$

Comme $\{T < \infty\}$ est la réunion disjointe des $\{T = k\}$, $k \geq 0$, et que sur $\{T = k\}$ on a $E = E_k$ et $X_T = X_k$, on obtient

$$P(E, A, T < \infty, X_T = i) = \sum_{k=0}^{\infty} P(E, A, T = k, X_T = i) = \sum_{k=0}^{\infty} P(E_k, A, T = k, X_k = i). \quad (1.3)$$

Soit $k \geq 0$. L'événement $B_k := A \cap \{T = k\}$ appartient à $\sigma(X_0, \dots, X_k)$, par hypothèse sur A et parce que T est un temps d'arrêt. Si $P(B_k, X_k = i) = 0$, alors $P(E_k, B_k, X_k = i) = 0$ aussi. Sinon, d'après (1.1) appliquée à $B = B_k$,

$$P(E_k, B_k, X_k = i) = P(E_k \mid B_k, X_k = i) P(B_k, X_k = i) = \pi P(B_k, X_k = i).$$

Dans tous les cas,

$$P(E_k, A, T = k, X_k = i) = \pi P(A, T = k, X_k = i). \quad (1.4)$$

En reportant (1.4) dans (1.3), puis en utilisant à nouveau la décomposition disjointe de $\{T < \infty\}$,

$$P(E, A, T < \infty, X_T = i) = \pi \sum_{k=0}^{\infty} P(A, T = k, X_k = i) = \pi P(A, T < \infty, X_T = i),$$

ce qui est (1.2). Puisque $P(A, T < \infty, X_T = i) > 0$, on en déduit

$$P(X_{T+1} = i_1, \dots, X_{T+m} = i_m \mid A, T < \infty, X_T = i) = \pi = P(X_1 = i_1, \dots, X_m = i_m \mid X_0 = i).$$

Le membre de droite vaut $p_{ii_1} p_{i_1 i_2} \cdots p_{i_{m-1} i_m}$ et ne dépend pas de A . En prenant $A = \Omega$, on voit que, sachant $\{T < \infty, X_T = i\}$, le processus $\{X_{T+m}\}_{m \geq 0}$ a les lois fini-dimensionnelles d'une chaîne de Markov $\sim (e_i, P)$; et l'indépendance du résultat vis-à-vis de A traduit précisément l'indépendance de ce processus avec $X_0, \dots, X_T$. $\square$

Application :

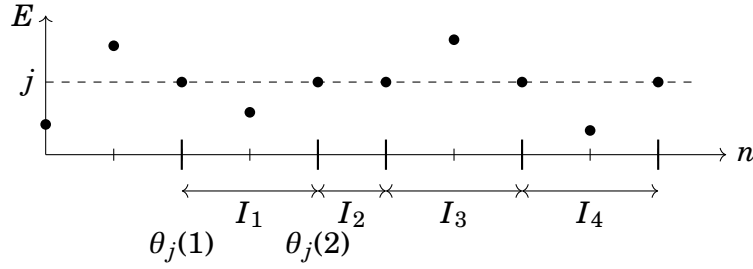
Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov $\sim (\alpha, P)$ sur E et $j \in E$ fixé. On pose

$$T_j := \inf\{n \geq 1 : X_n = j\} \quad (\text{temps de premier retour en } j),$$

et l'on définit les temps de passages successifs en j par

$$\theta_j(1) := \inf\{n \geq 0 : X_n = j\}, \quad \theta_j(k+1) := \inf\{n > \theta_j(k) : X_n = j\} \quad (k \geq 1),$$

avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$ (et $\theta_j(k+1) = +\infty$ si $\theta_j(k) = +\infty$). Les durées $\theta_j(k+1) - \theta_j(k)$ sont les longueurs des intervalles I_k entre deux visites consécutives en j .



Lemme 1.2.4. Pour tout $k \geq 1$, $\theta_j(k)$ est un temps d'arrêt pour (X_n) , et $X_{\theta_j(k)} = j$ sur $\{\theta_j(k) < \infty\}$.

Démonstration. Par récurrence sur k . Pour $k = 1$ et $n \geq 0$, $\{\theta_j(1) = n\} = \{X_0 \neq j, \dots, X_{n-1} \neq j, X_n = j\} \in \sigma(X_0, \dots, X_n)$. Si $\theta_j(k)$ est un temps d'arrêt, alors pour $n \geq 0$,

$$\{\theta_j(k+1) = n\} = \bigcup_{\ell=0}^{n-1} \{\theta_j(k) = \ell\} \cap \{X_{\ell+1} \neq j, \dots, X_{n-1} \neq j, X_n = j\} \in \sigma(X_0, \dots, X_n).$$

Enfin $X_{\theta_j(k)} = j$ sur $\{\theta_j(k) < \infty\}$ par définition de l'infimum (l'ensemble $\{n : X_n = j\}$ est un sous-ensemble de $\mathbb{N}$, donc l'inf est atteint lorsqu'il est fini). $\square$

Proposition 1.2.5. Soit $k \geq 1$ tel que $P(\theta_j(k) < \infty) > 0$. Alors, conditionnellement à $\{\theta_j(k) < \infty\}$, la variable $\theta_j(k+1) - \theta_j(k)$ est indépendante de $(X_0, \dots, X_{\theta_j(k)})$ et a même loi que T_j sous $P(\cdot | X_0 = j)$:

$$P(\theta_j(k+1) - \theta_j(k) = s | \theta_j(k) < \infty) = P(T_j = s | X_0 = j) \quad \text{pour tout } s \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}.$$

Plus précisément, pour tout événement A déterminé par $X_0, \dots, X_{\theta_j(k)}$ tel que $P(A, \theta_j(k) < \infty) > 0$,

$$P(\theta_j(k+1) - \theta_j(k) = s | A, \theta_j(k) < \infty) = P(T_j = s | X_0 = j).$$

Démonstration. Notons $T := \theta_j(k)$. D'après le lemme, T est un temps d'arrêt et $\{T < \infty\} = \{T < \infty, X_T = j\}$. On peut donc appliquer la propriété de Markov forte avec $i = j$: posons $Y_m := X_{T+m}$ pour $m \geq 0$ (défini sur $\{T < \infty\}$). Pour tout A déterminé par $X_0, \dots, X_T$ avec $P(A, T < \infty) > 0$, et tous $m \geq 1$, $i_1, \dots, i_m \in E$,

$$P(Y_1 = i_1, \dots, Y_m = i_m | A, T < \infty) = P(X_1 = i_1, \dots, X_m = i_m | X_0 = j). \quad (1.5)$$

Réécriture de l'incrément. Sur $\{T < \infty\}$, par définition,

$$\theta_j(k+1) = \inf\{n > T : X_n = j\} = T + \inf\{m \geq 1 : X_{T+m} = j\}, \quad \text{donc} \quad \theta_j(k+1) - \theta_j(k) = \inf\{m \geq 1 : Y_m = j\}.$$

C'est exactement le temps de premier retour en j du processus $(Y_m)_{m \geq 0}$.

Calcul de la loi. Soit $s \in \mathbb{N}^*$. L'événement $\{\inf\{m \geq 1 : Y_m = j\} = s\}$ s'écrit comme réunion disjointe dénombrable de cylindres :

$$\{Y_1 \neq j, \dots, Y_{s-1} \neq j, Y_s = j\} = \bigsqcup_{(i_1, \dots, i_{s-1}) \in (E \setminus \{j\})^{s-1}} \{Y_1 = i_1, \dots, Y_{s-1} = i_{s-1}, Y_s = j\}.$$

Par σ -additivité et (1.5) appliquée terme à terme,

$$\begin{aligned} P(\theta_j(k+1) - \theta_j(k) = s \mid A, T < \infty) &= \sum_{(i_1, \dots, i_{s-1}) \in (E \setminus \{j\})^{s-1}} P(Y_1 = i_1, \dots, Y_{s-1} = i_{s-1}, Y_s = j \mid A, T < \infty) \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_{s-1}) \in (E \setminus \{j\})^{s-1}} P(X_1 = i_1, \dots, X_{s-1} = i_{s-1}, X_s = j \mid X_0 = j) \\ &= P(X_1 \neq j, \dots, X_{s-1} \neq j, X_s = j \mid X_0 = j) = P(T_j = s \mid X_0 = j). \end{aligned}$$

Le cas $s = +\infty$ s'en déduit par passage au complémentaire : $P(\theta_j(k+1) - \theta_j(k) = \infty \mid A, T < \infty) = 1 - \sum_{s \geq 1} P(T_j = s \mid X_0 = j) = P(T_j = \infty \mid X_0 = j)$.

Le membre de droite ne dépend pas de A : c'est précisément l'indépendance annoncée entre $\theta_j(k+1) - \theta_j(k)$ et $(X_0, \dots, X_{\theta_j(k)})$, sachant $\{\theta_j(k) < \infty\}$. En prenant $A = \Omega$ on obtient la formule de la loi. $\square$

Corollaire 1.2.6 (Intervalle i.i.d.). *Soit $K \geq 1$ tel que $P(\theta_j(K) < \infty) > 0$. Conditionnellement à $\{\theta_j(K) < \infty\}$, les variables $\theta_j(2) - \theta_j(1), \dots, \theta_j(K) - \theta_j(K-1)$ sont indépendantes et de même loi que T_j sous $P(\cdot \mid X_0 = j)$.*

Démonstration. Chaque $\theta_j(\ell+1) - \theta_j(\ell)$ est déterminé par $X_0, \dots, X_{\theta_j(\ell+1)}$; on applique la proposition successivement pour $k = K-1, K-2, \dots, 1$ en conditionnant à chaque étape par l'événement A « les incréments précédents prennent des valeurs fixées », qui est déterminé par $X_0, \dots, X_{\theta_j(k)}$. $\square$

1.3 VISITES PAR UN ÉTAT

Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov sur E et $j \in E$. On note

$$V_j := \sum_{m=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_m = j\}} \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$$

le nombre total de visites en j , et

$$T_j := \inf\{n \geq 1 : X_n = j\}, \quad f_{ij} := P(T_j < \infty \mid X_0 = i) \quad (i \in E).$$

On reprend les temps de passages successifs $\theta_j(k)$ de la section précédente.

Théorème 1.3.1. *Soit $n \geq 0$.*

(i) *Pour $i = j$:*

$$P(V_j > n \mid X_0 = j) = f_{jj}^n.$$

Par conséquent,

$$P(V_j = n \mid X_0 = j) = f_{jj}^{n-1}(1 - f_{jj}) \quad (n \geq 1).$$

(ii) *Pour $i \neq j$:*

$$P(V_j > n \mid X_0 = i) = f_{ij} f_{jj}^n.$$

Par conséquent,

$$P(V_j = n \mid X_0 = i) = \begin{cases} 1 - f_{ij} & \text{si } n = 0, \\ f_{ij} f_{jj}^{n-1}(1 - f_{jj}) & \text{si } n \geq 1. \end{cases}$$

Remarque 1.3.2. • On rappelle que $Y \sim \mathcal{G}(p)$ (loi géométrique sur $\mathbb{N}^*$) si

$$P(Y = n) = (1 - p)^{n-1}p \quad (n \geq 1).$$

Le théorème dit donc que, si $f_{jj} < 1$, la loi de V_j sous $P(\cdot | X_0 = j)$ est $\mathcal{G}(1 - f_{jj})$.

- La loi géométrique est la seule loi sur $\mathbb{N}^*$ ayant la propriété d'absence de mémoire :

$$P(Y > n + s | Y > n) = P(Y > s) \quad (n, s \geq 0).$$

C'est exactement ce que traduit la propriété de Markov forte : à chaque retour en j , la chaîne « repart à neuf ».

- Si $f_{jj} = 1$, on a $P(V_j > n | X_0 = i) = f_{ij}$ pour tout n . Donc $P(V_j = \infty | X_0 = j) = 1$ et $P(V_j = \infty | X_0 = i) = f_{ij}$.
- Il reste à calculer les f_{ij} .

Démonstration. Cas $i = j$. Sous $X_0 = j$, on a $\theta_j(1) = 0$. Le nombre de visites en j est donc au moins $n + 1$ si et seulement si le $(n + 1)$ -ième passage a lieu :

$$\{V_j > n\} = \{\theta_j(n + 1) < \infty\} \quad \text{sur } \{X_0 = j\}.$$

Montrons par récurrence sur n que $P(V_j > n | X_0 = j) = f_{jj}^n$.

Pour $n = 0$, on a $P(V_j > 0 | X_0 = j) = 1 = f_{jj}^0$, puisque $X_0 = j$.

Soit $n \geq 1$; supposons le résultat vrai au rang $n - 1$. Comme $\theta_j(n + 1) < \infty$ implique $\theta_j(n) < \infty$,

$$\begin{aligned} P(V_j > n | X_0 = j) &= P(\theta_j(n) < \infty, \theta_j(n + 1) - \theta_j(n) < \infty | X_0 = j) \\ &= P(\theta_j(n + 1) - \theta_j(n) < \infty | \theta_j(n) < \infty, X_0 = j) P(\theta_j(n) < \infty | X_0 = j). \end{aligned}$$

Si $P(\theta_j(n) < \infty | X_0 = j) = 0$, les deux membres sont nuls et il n'y a rien à montrer. Sinon, on raisonne comme suit.

- L'événement $A = \{X_0 = j\}$ est déterminé par $X_0, \dots, X_{\theta_j(n)}$. La proposition sur les intervalles entre visites donne donc

$$P(\theta_j(n + 1) - \theta_j(n) < \infty | \theta_j(n) < \infty, X_0 = j) = P(T_j < \infty | X_0 = j) = f_{jj}.$$

- Par hypothèse de récurrence,

$$P(\theta_j(n) < \infty | X_0 = j) = P(V_j > n - 1 | X_0 = j) = f_{jj}^{n-1}.$$

Ainsi $P(V_j > n | X_0 = j) = f_{jj} \cdot f_{jj}^{n-1} = f_{jj}^n$, ce qui achève la récurrence.

Cas $i \neq j$. On décompose selon que la chaîne atteint j ou non :

$$\begin{aligned} P(V_j > n | X_0 = i) &= P(V_j > n | X_0 = i, T_j < \infty) P(T_j < \infty | X_0 = i) \\ &\quad + P(V_j > n | X_0 = i, T_j = \infty) P(T_j = \infty | X_0 = i), \end{aligned}$$

avec la convention qu'un terme est nul si la probabilité de l'événement conditionnant est nulle.

- *Second terme.* Sur $\{X_0 = i, T_j = \infty\}$, la chaîne ne visite jamais j , donc $V_j = 0$. Le second terme est nul.

- *Premier terme.* Comme $X_0 = i \neq j$, la chaîne ne visite pas j avant T_j . Sur $\{T_j < \infty\}$, on a donc

$$V_j = \sum_{m \geq 0} \mathbf{1}_{\{X_{T_j+m}=j\}}.$$

Autrement dit, V_j est le nombre de visites en j du processus $(X_{T_j+m})_{m \geq 0}$.

Or T_j est un temps d'arrêt, $X_{T_j} = j$ sur $\{T_j < \infty\}$, et $\{X_0 = i\}$ est déterminé par $X_0, \dots, X_{T_j}$. Par la propriété de Markov forte, sous $P(\cdot | X_0 = i, T_j < \infty)$, le processus $(X_{T_j+m})_{m \geq 0}$ a la loi d'une chaîne (δ_j, P) .

L'événement $\{V_j > n\}$ se décompose en réunion dénombrable de cylindres. Par σ -additivité, comme dans la section précédente, on obtient

$$P(V_j > n | X_0 = i, T_j < \infty) = P(V_j > n | X_0 = j) = f_{jj}^n.$$

D'où

$$P(V_j > n | X_0 = i) = f_{ij} f_{jj}^n.$$

Lois ponctuelles. Pour $n \geq 1$, on a $\{V_j = n\} = \{V_j > n-1\} \setminus \{V_j > n\}$. Par conséquent,

$$P(V_j = n | X_0 = i) = f_{ij} f_{jj}^{n-1} - f_{ij} f_{jj}^n = f_{ij} f_{jj}^{n-1} (1 - f_{jj}),$$

et, pour $i \neq j$,

$$P(V_j = 0 | X_0 = i) = 1 - P(V_j > 0 | X_0 = i) = 1 - f_{ij}.$$

Le cas $i = j$ s'obtient de la même façon, en remplaçant f_{ij} par 1. □

Définition 1.3.3. Pour $i, j \in E$, on note

$$R_{ij} := \mathbb{E}[V_j | X_0 = i] \in [0, +\infty]$$

le nombre moyen de visites en j partant de i .

Proposition 1.3.4. Avec la convention $\frac{1}{0} = +\infty$ (et $R_{ij} = 0$ si $f_{ij} = 0$),

$$R_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{1-f_{jj}} & \text{si } i = j, \\ \frac{f_{ij}}{1-f_{jj}} & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

En particulier, $R_{jj} = +\infty$ si et seulement si $f_{jj} = 1$.

Démonstration. V_j est à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. On peut donc écrire

$$V_j = \sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_{\{V_j > n\}}.$$

Par convergence monotone (Fubini–Tonelli), puis par le théorème 1.3.1, on obtient pour $i \neq j$

$$R_{ij} = \sum_{n=0}^{\infty} P(V_j > n | X_0 = i) = \sum_{n=0}^{\infty} f_{ij} f_{jj}^n = \frac{f_{ij}}{1-f_{jj}}.$$

La somme géométrique vaut $+\infty$ si $f_{jj} = 1$ et $f_{ij} > 0$; elle vaut 0 si $f_{ij} = 0$.

Pour $i = j$, le même calcul avec $P(V_j > n \mid X_0 = j) = f_{jj}^n$ donne

$$R_{jj} = \frac{1}{1 - f_{jj}}.$$

□

Proposition 1.3.5. *La matrice $R = (R_{ij})_{i,j \in E}$ vérifie*

$$R = \sum_{n=0}^{\infty} P^n, \quad \text{c'est-à-dire} \quad R_{ij} = \sum_{n=0}^{\infty} (P^n)_{ij} \in [0, +\infty] \quad \text{pour tous } i, j \in E.$$

Démonstration. Soient $i, j \in E$. Par définition de V_j ,

$$R_{ij} = E[V_j \mid X_0 = i] = E\left[\sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} \mid X_0 = i\right].$$

Les variables $\mathbf{1}_{\{X_n=j\}}$ sont positives. Le théorème de Fubini–Tonelli (ou de convergence monotone) permet donc d'échanger somme et espérance, y compris lorsque la somme vaut $+\infty$:

$$R_{ij} = \sum_{n=0}^{\infty} E[\mathbf{1}_{\{X_n=j\}} \mid X_0 = i] = \sum_{n=0}^{\infty} P(X_n = j \mid X_0 = i).$$

Enfin, $P(X_n = j \mid X_0 = i) = (P^n)_{ij}$ (probabilité de transition en n pas), d'où

$$R_{ij} = \sum_{n=0}^{\infty} (P^n)_{ij}.$$

□

1.4 CLASSIFICATION DES ÉTATS

On sait que, conditionnellement à $X_0 = j$, le nombre de visites V_j en j suit une loi

$$V_j \mid X_0 = j \sim \text{Geom}(1 - f_{jj}),$$

donc

$$P(V_j = +\infty \mid X_0 = j) = \begin{cases} 1 & \text{si } f_{jj} = 1, \\ 0 & \text{si } f_{jj} < 1. \end{cases}$$

Il n'y a donc que deux types d'états.

Définition 1.4.1. *Soit $j \in E$.*

- *j est un état persistant (ou récurrent) ssi $f_{jj} = 1$,
ssi $P(V_j = +\infty \mid X_0 = j) = 1$,
ssi $R_{jj} = +\infty$.*
- *j est un état transitoire ssi $f_{jj} < 1$,
ssi $V_j < +\infty$ p.s.,
ssi $R_{jj} < +\infty$.*

Graphe de transition. À une chaîne de Markov on associe un graphe dirigé et pondéré :

- sommets = états ;
- arc de i vers j ssi $P_{ij} > 0$ (noté $i \rightarrow j$) ;
- pondération par les P_{ij} .

Définition 1.4.2. On note $i \rightsquigarrow j$ (« il existe un chemin de i vers j ») s'il existe $k_1, \dots, k_m \in E$ tels que

$$P_{ik_1}P_{k_1k_2}\cdots P_{k_mk_mj} > 0, \quad \text{i.e. } i \rightarrow k_1 \rightarrow k_2 \rightarrow \cdots \rightarrow k_m \rightarrow j.$$

On peut partitionner les états d'une chaîne de Markov en différentes classes via la relation

$$i \sim j \iff i \rightsquigarrow j \text{ et } j \rightsquigarrow i.$$

Par convention, i est dans sa propre classe (relation réflexive).

Définition 1.4.3 (Classes finales et classes de passage). Soit C une classe.

- C est une classe finale si $\forall i \in C, \forall j \notin C : i \not\rightsquigarrow j$.
- C est une classe de passage si $\forall i \in C, \exists j \notin C : i \rightsquigarrow j$.

Proposition 1.4.4. (i) Dans une classe de passage, tous les états sont transitoires.

(ii) Dans une classe finale, tous les états sont du même type.

(iii) Dans une classe finale finie, tous les états sont persistants.

Démonstration. (i) Soit C une classe de passage et $i \in C$. Montrons que i est transitoire, i.e. $f_{ii} < 1$. On sait qu'il existe $j \notin C$ tel que $i \rightsquigarrow j$, c'est-à-dire

$$\exists n, \exists k_1, \dots, k_n \in E \text{ tels que } P_{ik_1}\cdots P_{k_nj} > 0.$$

Alors

$$\begin{aligned} P(T_i = \infty \mid X_0 = i) &\geq P(i \rightarrow k_1 \rightarrow k_2 \rightarrow \cdots \rightarrow k_n \rightarrow j, \text{ ensuite ne pas revenir en } i) \\ &= P(X_1 = k_1, \dots, X_{n+1} = j, T_i = \infty \mid X_0 = i) \\ &= P(T_i = \infty \mid X_0 = i, X_1 = k_1, \dots, X_{n+1} = j) P(X_1 = k_1, \dots, X_{n+1} = j \mid X_0 = i) \\ &= \underbrace{P(T_i = \infty \mid X_0 = j)}_{=1} P_{ik_1}P_{k_1k_2}\cdots P_{k_nj} > 0, \end{aligned}$$

où $P(T_i = \infty \mid X_0 = j) = 1$ car $j \notin C$ donc $j \not\rightsquigarrow i$. Ainsi $f_{ii} = 1 - P(T_i = \infty \mid X_0 = i) < 1$.

(ii) Soit C une classe finale et $i \in C$ persistant. Montrons que tout $j \in C$ est persistant. Si $C = \{i\}$, c'est immédiat. Sinon, soit $j \in C, j \neq i$. On sait que $i \rightsquigarrow j$ et $j \rightsquigarrow i$, c'est-à-dire

$$\exists n, s \text{ tels que } (P^n)_{ij} > 0 \text{ et } (P^s)_{ji} > 0.$$

Alors

$$\begin{aligned}
 R_{jj} &= \sum_{m=0}^{\infty} (P^m)_{jj} \geq \sum_{m=n+s}^{\infty} (P^m)_{jj} = \sum_{m=n+s}^{\infty} (P^{s+(m-n-s)+n})_{jj} \\
 &\geq \sum_{m=n+s}^{\infty} (P^s)_{ji} (P^{m-n-s})_{ii} (P^n)_{ij} \quad \left(\text{car } (AB)_{jj} = \sum_k A_{jk} B_{kj} \geq A_{ji} B_{ij} \right) \\
 &= (P^s)_{ji} \left(\sum_{m=n+s}^{\infty} (P^{m-n-s})_{ii} \right) (P^n)_{ij} \\
 &= \underbrace{(P^s)_{ji}}_{>0} \underbrace{R_{ii}}_{+\infty} \underbrace{(P^n)_{ij}}_{>0} = +\infty.
 \end{aligned}$$

Donc j est persistant.

(iii) Soit C une classe finale finie. Supposons par l'absurde qu'il existe $i \in C$ transitoire. Par (ii), tous les états de C sont transitoires, donc $V_j < \infty$ p.s. pour tout $j \in C$, et comme C est finie,

$$\sum_{j \in C} V_j < \infty \quad \text{p.s.}$$

Mais, la classe étant finale, la chaîne partie de C reste dans C :

$$\sum_{j \in C} V_j = \sum_{j \in C} \sum_{m=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{X_m=j\}} = \sum_{m=0}^{\infty} \underbrace{\sum_{j \in C} \mathbb{1}_{\{X_m=j\}}}_{=1} = +\infty.$$

Contradiction. □

Proposition 1.4.5. Dans une classe finale C d'états persistants, on a

$$f_{ij} = 1 \quad \forall i, j \in C.$$

Démonstration. Soient $i \neq j \in C$. On a $i \rightsquigarrow j$ et $j \rightsquigarrow i$. En particulier il existe $k_1, \dots, k_n$ tels que $i \rightarrow k_1 \rightarrow \dots \rightarrow k_n \rightarrow j$. Alors

$$\begin{aligned}
 \underbrace{P(T_i = \infty \mid X_0 = i)}_{=0 \text{ (i persistant)}} &\geq P(i \rightarrow k_1 \rightarrow \dots \rightarrow k_n \rightarrow j, \text{ puis ne plus revenir en } i) \\
 &\geq \underbrace{P_{ik_1} \cdots P_{k_n j}}_{>0} \underbrace{P(T_i = \infty \mid X_0 = j)}_{=1-f_{ji}}.
 \end{aligned}$$

Donc $1 - f_{ji} = 0$, i.e. $f_{ji} = 1$. □

CALCUL DES MATRICES $F = (f_{ij})$ ET $R = (R_{ij})$

En conditionnant par la première transition (propriété de Markov) :

$$\begin{aligned}
 f_{ij} &= P(T_j < \infty \mid X_0 = i) = \sum_{k \in E} P(T_j < \infty \mid X_0 = i, X_1 = k) P(X_1 = k \mid X_0 = i) \\
 &= P_{ij} + \sum_{\substack{k \in E \\ k \neq j}} P(T_j < \infty \mid X_0 = i, X_1 = k) P_{ik} \quad (\text{le terme } k = j \text{ vaut } 1) \\
 &= P_{ij} + \sum_{\substack{k \in E \\ k \neq j}} P_{ik} f_{kj}.
 \end{aligned}$$

Exemple 1.4.6 (graphe de la chaîne de Markov sur Moodle, $E = \{1, \dots, 10\}$). Avec les notations $a = f_{12}$, $b = f_{32}$, $c = f_{42}$, $d = f_{44}$, $x = f_{16}$, $y = f_{46}$, la matrice F a la forme

$$F = \begin{pmatrix} 0,3 & a & a & a & x & x & x & 1-x & 1-x & 1-x \\ 0 & b & 1 & 1 & y & y & y & 1-y & 1-y & 1-y \\ 0 & b & b & 1 & y & y & y & 1-y & 1-y & 1-y \\ 0 & c & c & d & y & y & y & 1-y & 1-y & 1-y \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & & & & & 1 & 1 & & & \\ & & 0 & & & 1 & 1 & & 0 & \\ \hline & & & & & & & 1 & 1 & 1 \\ & 0 & & & 0 & & & 1 & 1 & 1 \\ & & & & & & & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcul des coefficients :

$$a : f_{12} = 0,3 + 0,3 f_{12} + 0,4 \cdot 0 \implies a = f_{12} = \frac{3}{7} \quad (\text{noté } \frac{3}{4} \text{ sur le brouillon, à vérifier})$$

$$b, c : \begin{cases} f_{32} = 0,5 + 0,5 f_{42} \\ f_{42} = 0,4 + 0,1 f_{42} \end{cases} \implies f_{42} = \frac{4}{9}, \quad f_{32} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} = \frac{13}{18}, \quad \text{donc } c = \frac{4}{9}, \quad b = \frac{13}{18}$$

$$d : f_{44} = 0,1 + 0,4 \underbrace{f_{14}}_{=1} = \frac{1}{2} \implies d = \frac{1}{2}$$

$$x, y : \begin{cases} f_{16} = 0,3 f_{26} + 0,3 f_{16} \\ f_{46} = 0,3 + 0,1 f_{46} + 0,4 f_{26} \end{cases} \quad \text{avec } f_{26} = f_{46} = y : \quad y = 0,3 + 0,1y + 0,4y \implies y = \frac{3}{5}, \quad x = 0,3y + 0,3x =$$

La matrice R a la forme

$$R = \begin{pmatrix} & & & & & & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ & & & & & & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ & & & & & & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ & & & & & & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ & & & & & & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 \\ \hline & & 0 & & & & \infty & \infty & & & \\ & & & & & & \infty & \infty & & 0 & \\ \hline & & & & 0 & & & \infty & \infty & \infty & \\ & & & & & & & \infty & \infty & \infty & \\ & & & & & & & \infty & \infty & \infty & \end{pmatrix}$$

où R_T est le bloc (fini) correspondant aux états transitoires $\{1, \dots, 5\}$. Les classes $\{6, 7\}$ et $\{8, 9, 10\}$ sont finales finies, donc persistantes (Prop. 1.4.4 (iii)).

1.5 PROPRIÉTÉS ASYMPTOTIQUES

Soit $\{X_n\}$ une chaîne de Markov. On s'intéresse à

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j \mid X_0 = i) = ?$$

Proposition 1.5.1. *Si j est transitoire, alors*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = j \mid X_0 = i) = 0 \quad \forall i \in E.$$

Démonstration. Si j est transitoire, alors $R_{ij} < \infty$. Or

$$R_{ij} = \sum_{m=0}^{\infty} (P^m)_{ij} = \sum_{m=0}^{\infty} P(X_m = j \mid X_0 = i) < \infty,$$

donc le terme général de cette série convergente tend vers 0 : $P(X_m = j \mid X_0 = i) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$. □